

制度設計シミュレーション

未来感情・行動シミュレーション

シンギュラリティ後の未来に、我々はどう希望を見出すか



シンギュラリティ・AGI・AIロボによって、 我々の社会は破綻するのではないか？



「感情」と「子ども意向」の変化を追跡

全体状態：未来感情4分類



注意

不安 / 怒り



良好

安心 / 希望 / 連帯感



危険

裏切られ感 / 喪失感 /
絶望 / 諦念



中立

平静

家族形成状態：子ども意向



子どもを迎えたいと思う度合い
(子ども意向)



雰囲気だけでも、出生数だけでも判断しない設計

デモ画面

Demo URL

未来感情・行動シミュレーション
シンギュラリティ後の社会移行を、若者・家族形成・次世代の希望経路と構造支援から検証する

未来感情 作成スタジオ

希望
0人

中立
0人

注意
2人

危険
20人

子ども希望指数
10%

比較基準 (追加施策なし)

選択中の比較シナリオ
比較基準 (追加施策なし)
AQUAロボ普及、生活コスト、地政学不安、SNS感情が進む一方で、制度側の新しい支援を入れない比較基準です。若者・家族形成世代・次世代が、不安、生活防衛、制度不備、社会からの懸念へどう動くかを観測します。

設計の詳細 分析レポート

実行 戻る 非表示

Live Voice

つぶやき 友達トーク 行動

4年目9か月 / つぶやきを順に表示

中村美咲 / 女性 / 23歳 危険
「家賃の更新、金額見たら現実がきつすぎた。ため息しか出ない」
LIKE 28 返信 14

山本隆 / 男性 / 22歳 危険
地方の工場もう詰んでるじゃん。ニュース見るたびしんどくなる
LIKE 74 返信 14

斎藤紗季 / 女性 / 31歳 危険
育児どころか有休もない状態で毎日回してる。SNSのニュースもう見るのしんどい
LIKE 57 返信 20

今の12-13歳世代が若者になった姿 / 世代代表 / 16歳 危険
「とりあえず卒業」しか言えない大人って、もう答え持てないよね
LIKE 38 返信 9

石川謙太 / 男性 / 27歳 危険
ロボット配達また広ったな。まあそうなるよな
LIKE 71 返信 10

渡辺心愛 / 女性 / 22歳 危険
地方の医療アクセス実感として壊れてる。電話つながらないって普通に惨くない？
LIKE 25 返信 8

4分類ルーム

懸念リスク 希望 中立 注意 危険 若者 家族形成 次世代 補助税制 男性 女性

横軸: 未来経路 縦軸: 構造支援 点線+懸念: 遠近・不調・反発リスク ラベル: 年齢/感情

注意
不安・怒り

希望
安心・希望・達成感

危険
深刻な危機・喪失感・絶望・鬱

世界: 地政学SNS不安拡散の悪化

開始 前イベント < || > 次イベント 終了

1年目10月 現在: 4年目9か月想定 40年目

主要イベントタイムライン
4年目9か月 世界 / 地政学SNS不安拡散の悪化
5: 世界 / 地政学SNS不安拡散の悪化

選択エージェント 表示中 22体

主感情
諦念
危険 / 感情強度 70 / LLM生成

次の行動
秒観
工場内でロボット導入の噂が漏れ聞こえ始めたが誰も口にしない。帰宅後もSNSで動画を延々見てしまい、眠れなかった。

A07 山本隆 / 22歳 / 男性 / 危険
諦念が主状態。信頼 0.32、子ども希望指数 0%。

内心
諦めたくても次がない、続けてても未来がない。こんな詰みの状況、誰にも言えないし言っても意味ない気がしてきた。
本書・未来書

友達との会話
なんか最近SNSでロボットの話多すぎて話おかしくなりそう。うちの工場もそのうち終わるんかな...
離れた相談

SNS SNS発信
地方の工場もう詰んでるじゃん。ニュース見るたびしんどくなる
見られる前提

説・因果・根拠
工場の屋下でロボット導入の話が漏れ聞こえ始めた。SNSには製造業の職場閉鎖や海外ロボット事例が止まらず流れてくる。/ 前ステップのロボット不安がSNS増幅96.5でさらに強化。地方製造業の自分に直結するE09が現実味を帯び、pathwayとsupportが底に近い。
LLM観測

4 / 13

次世代が希望を持てる設計が見えた

比較基準 vs 持続報酬 + 伴走支援



最大と最小でここまで変わる



何もしない未来では、若者は生活防衛へ閉じた。
持続報酬と伴走支援を入れると、制度利用・相談・参加へ行動が変わった。

シミュレーションしたことで見えた想定外の発見

副作用まで見えたことで、追加仮説・追加施策の解像度が上がった

副作用の連鎖



政策疲労



財政不安



対象外感



手続き疲れ



良い施策を足しても、
副作用は消えない



追加仮説・追加施策の解像度



足すより、束ねる



配るより、届かせる



増やすより、疲労を減らす



効果だけでなく
副作用も監査する



次の施策は、『届き方』と『疲労』
まで設計する



シミュレーションにより、効果だけでなく副作用も見えた。

その結果、追加仮説と追加施策を、実装前に高解像度で磨けるようになった。

シンギュラリティ後社会から、制度変更の汎用シミュレーターへ

AGI デモ専用ではなく、ドメインパック差し替え型の共通エンジン



転用可能なエンジンはすでにある。次はドメイン別テンプレートを作れば、汎用性を証明できる。

企業版・自治体版・学校版を1つずつ作ることで、横展開の実証が進む



制度は、届いて初めて希望になる

LLMエージェントによる制度設計シミュレーション

若者に、まだ希望が届く制度はある

一時金だけでは弱く、持続報酬＋伴走支援で希望が大きく回復した



1 先に結論

- ✓ 配るだけでは、希望への変換が弱い
- ✓ 持続報酬は、危険層を抑える土台になる
- ✓ 伴走支援で、制度が「使える希望」に変わる
- ✓ AI調整は強いが、副作用観測と制御が必要

★ 希望は消えていない。
届く制度なら、若者の希望は
まだ立ち上がる。



2 何を比較したか



基本比較

- ・比較基準（追加施策なし）
- ・一時金のみ（1000万円）



持続報酬を使う設計

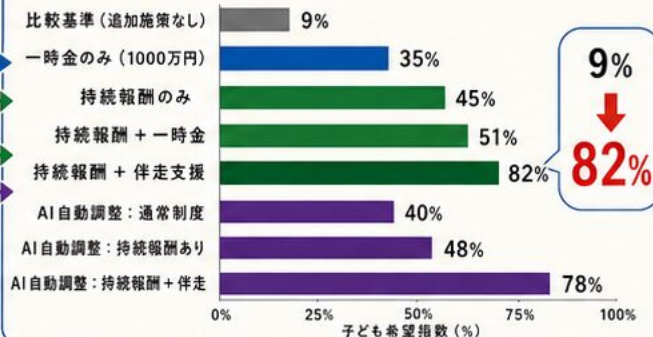
- ・持続報酬のみ
- ・持続報酬＋一時金
- ・持続報酬＋伴走支援



AIが追加施策を調整

- ・AI自動調整：通常制度
- ・AI自動調整：持続報酬あり
- ・AI自動調整：持続報酬＋伴走

3 子ども希望指数（40年目）



4 40年目 SUMMARY

シナリオ	希望	中立	注意	危険	政策疲労	一言
比較基準（追加施策なし）	0	0	14	10	33%	危険層が残る
一時金のみ（1000万円）	0	7	17	0	72%	改善するが疲労高い
持続報酬のみ	0	6	18	0	66%	土台になる
持続報酬＋一時金	0	0	24	0	58%	希望化は弱い
持続報酬＋伴走支援	18	6	0	0	62%	最も希望が立つ
AI自動調整：通常制度	0	3	21	0	71%	危険は抑える
AI自動調整：持続報酬あり	0	18	6	0	76%	中立化が進む
AI自動調整：持続報酬＋伴走	7	13	4	0	81%	強いが副作用も大きい

6 配るだけでは足りない

一時金のみ



短期効果はあるが、
続く不安が残る



持続報酬のみ



危険層を抑える
生活の土台



持続報酬＋伴走



希望が立ち、
行動に変わる



8 副作用も見えた

政策疲労



財政不安



対象外感



手続き疲れ



公平感欠損



情報過負荷



⚠ 強い施策でも、副作用ゼロではなかった

9 住民の声

比較基準



動くほど損しそう。
守る以外の正解が
見えない。

持続報酬＋一時金



制度は助かる。
でも突然変わるのが
怖い。

持続報酬＋伴走支援



条件と段取りが
見えると動ける。

AI＋伴走



次の一手は見える。
財源説明もほしい。

10 次の一言

では、希望を支えた
『持続報酬』とは何か？



ひとことで言うと：若者の希望は失われきっていない。配るだけでは弱い、持続報酬と伴走支援を備えた制度では、希望が大きく回復した。

※ これは現実予測ではなく、固定条件下の制度反応の事前観測です



壊れず、直せて、次へ渡せる社会をつくる

構造持続通貨 / 持続報酬の考え方

仮想通貨ではない。ベーシックインカムでもない。

配るだけでは、社会は維持されない。修復・更新・継承に報酬を流す設計である



1 先に結論

- ✓ 持続報酬は、“よい行動ポイント”ではない
- ✓ 壊れず、直せて、次へ渡せる構造を増やす行動に報酬を流す
- ✓ 表面の数字ではなく、その土台になる機能を見る
- ✓ 配るだけでは足りず、導線と監査も必要

★ 持続報酬は、一時金の代わりではない。
社会を続ける条件を広げる設計である。

2 6つの構造体



どれも、「自分を保ちながら、
変化に合わせて続く仕組み」として見る

3 表層から深層へ

表面の数字ではなく、続ける力を見る



4 深層機能モデル (背景: 構造持続理論)

社会が続くには、この8つの働きが必要



5 なぜ資本主義の補完か

市場で報われやすいもの

- 売上
- 労働時間
- 短期成果

でも社会を続けるのに
必要なもの

- ケア
- 信頼
- 地域
- 自然
- 学び直し
- ★ 次世代の希望

価格が付きにくい価値は、放置すると静かに傷む

6 仮想通貨でもBIでもない

仮想通貨	ベーシックインカム	持続報酬
交換・保有・投機	生活原資を配る	修復・更新・継承に報酬を流す
何を維持するかは決まらない	生活は支えるが、修復の行動は増えにくい	生活が成り立つ構造を維持する

BIは生活を支える。持続報酬は、生活が成り立つ構造を維持する。

7 一時金との違い

一時金	持続報酬	伴走支援
いまの負担を軽くする	続けられる条件を広げる	使える制度に変える

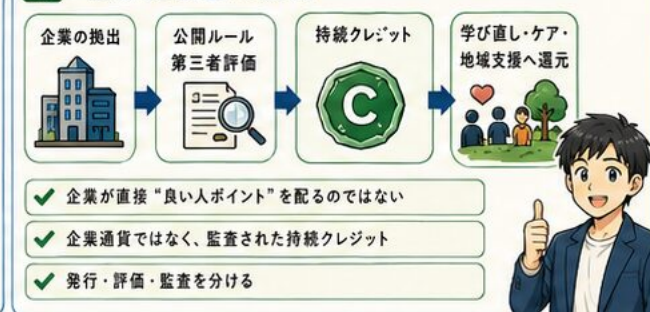
配るだけでは、修復経路や信頼循環は増えない

8 伴走支援の意味



- ✓ 親切ではなく、制度を使える形にする導線
- ✓ 人と制度をつなぎ、戻れる経路をつくる
- ✓ 関係接続・修復・信頼を動かす

9 企業抛出型の展開



- ✓ 企業が直接“良い人ポイント”を配るのではない
- ✓ 企業通貨ではなく、監査された持続クレジット
- ✓ 発行・評価・監査を分ける

10 ガードレール

- ✓ 出産・介護・地域活動を強制しない
- ✓ LLMに最終決定させない
- ✓ 子どもを持たない選択や制度批判を罰しない
- ✓ 対象外の人の悪化を隠さない
- ✓ 個人スコアを公開しない
- ✓ 異議申立と監査を置く



守るべき境界線を先に
決めることが信頼の土台

実験で効いた
「持続報酬」を、
考え方から説明するページ



★ ひとことで言うと：持続報酬は、社会や組織が壊れず、直せて、次へ渡せる条件を増やすための報酬設計。仮想通貨でもBIでもなく、修復・更新・継承に効く行動へ報酬を流す。



LLMエージェントは、ここまで作り込んだ 国家・組織・世代・政策AIをつなぐ制度設計シミュレーション

人間エージェントを
並べただけではない。
制度が人に届く過程と、
副作用まで観測した



1 先に結論

- ✓ ただの会話AIではない
- ✓ 社会の圧力源から人間反応までつないだ
- ✓ 政策AIが副作用を見て再設計する



2 全体閉ループ図



3 実装レイヤー

レイヤー	実装上の扱い	UIでの見え方
国家/世界	country_agents.tsv country_turns.tsv	世界圧力・国家圧力
組織	organization_agents.tsv organization_turns.tsv	組織判断イベント
若者世代	youth_agents.tsv	マップ上の「若」
家族形成世代	working_agents.tsv	マップ上の「家」、 子ども希望指数
次世代	child_cohorts.tsv	マップ上の「世」、 制度記憶
政策AI	policy_planner_turns.tsv policy_events.tsv	AI自動調整

4 エージェント数と重み

国家エージェント	30
組織エージェント	15
若者エージェント	30
家族形成/現役世代 エージェント	30
次世代コホート	8
政策AI	毎ステップ 観測・施策生成

単なる人数ではなく、人口重み・発信影響重み・
組織影響重み・日本波及係数・希望継承係数・
不信継承係数を持つ

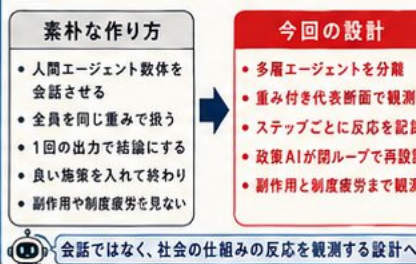
5 なぜ重みを付けたか

全員を同じ重みで扱うと、社会でなく「会話ログ」になる。

重み	何を表すか	なぜ必要か
人口重み	そのペルソナがどれくらい代表的か	少数エージェントでも集団反応を見えるため
発信影響重み	SNS・口コミ・周囲への波及力	不安や希望が広がる温度を表すため
組織影響重み	採用/雇用/育成への影響度	組織判断が若者や家族形成に効くため
日本波及係数	国家/世界圧力が日本へ届く強さ	地政学・資源・AI競争の影響を入れるため
希望継承係数	次世代へ希望が残る度合い	制度記憶が次世代に渡るため
不信継承係数	次世代へ不信が残る度合い	失敗した制度の記憶も残るため

⚠ 重みは「誰が偉いか」ではなく、代表性・波及・継承を近似する設計

6 素朴な作り方との違い



7 今回の設計の強さ 6軸



8 リアルに寄せた設計ポイント

- ✓ 地政学、エネルギー、財政、SNS不安、AI自動化、生活コストを外部圧力として入れる
- ✓ 組織が採用、育成、AI導入、雇用維持、事業転換を判断する
- ✓ 若者や家族形成世代が、希望、不安、生活防衛、制度利用、相談、離脱圧として反応する
- ✓ 次世代に希望・不信・制度記憶が継承される
- ✓ 政策AIが施策を足すだけでなく、束ねる、止める、説明する、監査する



9 シナリオ深掘り

比較した条件

1 比較基準	一時金のみ
2 一時金のみ	持続報酬のみ
3 AI自動調整：通常制度	持続報酬 + 一時金
4 AI自動調整：持続報酬あり	持続報酬 + 伴走支援
5 AI自動調整：持続報酬 + 伴走	

見るポイント

- どの施策が効くかだけでなく、なぜ効くのか
- どこで副作用が出るのか
- 政策AIがいつ「追加」から「統合」に変わるのか
- 制度が若者の希望に届く条件は何か



10 技術点アピール

- ✓ LLMを単発回答ではなく、社会反応の観測器として使った
- ✓ 人間・組織・国家・政策AIのログを分離した
- ✓ 感情だけでなく、行動と制度利用まで記録した
- ✓ 副作用、政策疲労、公平感欠損も観測した
- ✓ 複数シナリオを同じ構造で比較できる
- ✓ 未来予測ではなく、制度導入前のデバッグ環境として設計した

審査向け一言：
LLMエージェントを“人数”として
並べるのではなく、人口・発信力・
組織影響・世代継承を持つ
代表断面として設計した



★ ひとことで言うと：このシミュレーションは、LLMエージェントを会話させただけではない。
国家・組織・世代・政策AIをつなぎ、制度が希望に変わる条件と副作用を観測する閉ループとして設計した。

※ これは現実予測ではなく、固定条件下のLLMエージェント観測です。数値は未来を当てるためではなく、制度反応を比較するために使っています。



LLMエージェントのシミュレーションを汎用的に設計する技術力

2D避難シミュレーションから、制度設計シミュレーション基盤へ

答えの画像を毎回つくったのではない。
データを残し、HTMLで動かせる
観測ビューアに進化させた。



1 先に結論

- ✓ ただの会話AIではない
- ✓ 毎ステップの観測を、データとして観測・保存できる
- ✓ 画像を直接作るのではなく、あとから描画して再表示できる
- ✓ 国家・組織・世代・政策AIまで含む閉ループを構築できる

★ 技術点は、AIそのものより「観測系の設計」にある

2 Before → After

Before: B2Dシミュレーション



- ・2Dマップ上で人が動く
- ・状態を1コマずつ画像として保存
- ・追跡や行動の流れをあとで再生

After: 今回の制度設計基盤



- ・シミュレーション結果をデータとして保存
- ・画面はHTMLでその都度レンダリング
- ・単・シナリオ・介入条件を切り替えて見られる
- ・同じデータからマップ・集計・比較表示を切り替えられる

“画像を並べる再生”から… データを動的に描く“ビューア”へ進化

3 動く観測ビューアの流れ



同じ仕組みで、API・ローカルLLM・Codex CLI・Claude Code CLIに接続できる

4 この設計の核



“答えを作る”より、“反応を観測できる”ことを重視した

5 元設計から受け継いだ思想



- ・1回で終わる出力ではなく、連続する変化を見る
- ・会話だけでなく、行動や配置の変化も追う
- ・今日とこの国・組織・再生・学習の基盤を継承

6 今回どこまで拡張したか

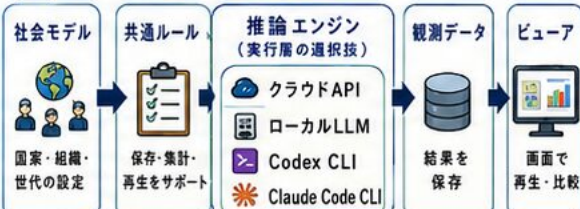


7 なぜ積み付きにしたか

原因	何を表すか	意味
人口の大きさ	その国の代表値	少数でも社会の指標を表せる
他国のほかり	不安や不満をどの国が持つか	圧力のどこから生まれるか
制度の形の限界	制度や手順への負担度	制度設計の改善が見える化
施策の効果	具体策の反応の強さ	政策調整の効果が見える化
世代の意識	世代ごとの視点のちが	次の世代を予測
価値観の違い	人として大切にしたいこと	未来の混乱を先読み

全員を同じ1人にして扱うと、隠された小さな圧力を見落とす

8 差し替えやすい実行設計



AIサービスを固定せず、実行環境を差し替えられる
実装・検証・再現デモにも使いやすい

9 観測できるもの



同じ構造で横断シナリオを見比べられる

10 この基盤の価値

- ✓ 結果を固定画像にせず、データとして残せる
- ✓ 表示方法を変えながら改善しても、同じ結果を再利用できる
- ✓ 1つの画面で、年・施策・シナリオを比較できる
- ✓ 制度が広く浸透をを評価し、同じ土台で振り返れる
- ✓ 発表用の静止画にも、デモ用の動く画面にも展開しやすい

審査員に伝えたい一言

この基盤は、AIに任せ
作らせたものではなく、
社会反応をデータとして残し、
あとから何回でも見直せるように
設計した。



★ ひとこと言うと：元設計の「毎ステップ観測・記録・再生」を引き継ぎ、画像を毎回作る方式から、
データをHTMLで再描画する方式へ進化させた。だから、制度・組織・世代・政策AIまで拡張しても、
同じ結果をさまざまな見せ方で比較できる。



構造持続理論

資源不足だけでなく、「続けられる経路」の縮小を見る理論—仕様固定レイヤーと推定レイヤー

Leanで閉じた部分もある。
ただし、現実の複雑系すべてを
証明したわけではない。
強い主張と慎重な推定を分ける。
Lean = 数学命題を機械検証する仕組み



1 先に結論

- 構造は、資源が残っていても壊れる
- 壊れる理由は「資源不足」だけではない
- 同じものとして続けられる経路が狭くなることで壊れる
- そこで、現象を2つの経路に分けて読む

- ① 資源が尽きる経路 (Mの不足)
- ② 続けられる経路が縮む経路 (Vの縮小)

★主張の核は「続けられる経路が縮む」側

2 2つの壊れ方

1. 資源が尽きる経路

有効維持余力 M が不足する

- お金が足りない
- 人手が足りない
- 時間が足りない
- 計算資源が足りない
- 制度的な余力がない
- 運用コストを支えられない

Vはまだ残っていても、維持できなくなる。

2. 続けられる経路が縮む経路

維持条件を満たして続けられる状態・行動・経路が減る。

- ルール同士が矛盾する
- 古い前提と新しい前提が混ざる
- 前提が変わったのに下流の判断が更新されない
- 経路が絡み合って、安全に戻れない
- 実際はあるのに、もう整合的に回せる道筋がない

資源が残っていても、ついに維持不能に。

3 最小の理論核

- G = 維持条件
- V = 維持可能経路 (続けられる範囲)
- m = ものさし (大きさを読む規約)
- M = 有効維持余力 (資源側の余力)
- d_t = 構造消耗 (減った分)
- r_t = 回復量 (戻した分)
- B_n = 純消耗の累積 (差し引きの合計)

G : 何を保てば「同じもの」と言えるか

V : その条件を満たして続けられる状態・行動・経路の範囲

4 数式をやさしく

回復を明示しないとき
$$S = M e^{-L}$$

回復を含むとき
$$S_n = M_n e^{-B_n}$$

- L : 回復を考えないときの縮小の大きさ
- $B_n = \sum_{t=1}^n (d_t - r_t)$: 消耗と回復の差し引きの累積
- 大事ななのは「どれだけ壊れたか」ではなく、「どれだけ戻せたか」
- これは「経路的に世界が必ず指数減衰する」という主張ではない

5 仕様固定レイヤー (強く言いやすい層)

- $G \cdot V \cdot m$ ・更新列・境界を先に決めて扱う
- 定理・有境界系・厳密会計に接続しやすい
- Lean形式化で、対数比・望遠鏡積・収支形式・一部アンカーを機械検証できる

例 (仕様で固定しやすい系)	
CSP (制約充足)	→ 非空性
BEC符号 (消失通信路上)	→ 一意復元
有限グラフ	→ 接続維持

Leanは「理論核の防御線」。ただし、現実全体の一括証明ではない。

6 推定レイヤー (現実系/慎重に扱う層)

- 現実の複雑系では V や m を直接数えられない
- 観測指標を、構造座標の候補読出しとして使う
- 指標は L/B または M の手がかりであって、それそのものではない
- 検証規律・支持/非支持/沈黙の区別が必要

例 (観測指標の候補)	
組織・制度: 意思決定遅延、経路破断	
ソフトウェア: 契約違反、変更失敗率	
LLM推論: 矛盾密度、整合完答率	
継続学習: 旧知識保持率、依存整合率	

LLMや継続学習で「使える可能性」はあるが、証明の層とは分けて扱う。

7 だから、複雑系全部を強く言い切らない

言えること

- ✓ 資源不足と経路縮小を分けて読む視点は、複雑系で役立つ
- ✓ 消耗と回復を同じ尺度で会計する考え方
- ✓ 性質を固定できる層では、Leanや操作的アンカーに接続しやすい

まだ慎重なこと

- ✗ 現実の複雑系への一律の一般化
- ✗ 推定指標を真の L/B と同一視すること
- ✗ LLMで使えた例だけで、理論全体を確定すること

⚠ 理論を広げるほど、主張境界と証拠強度を明示する必要がある。

8 6つの構造体への見方 (応用イメージ)

個人 自己調整の持続可能性	家族・家系 世代間継承可能性	企業 価値再生産可能性	社会 共存調整可能性	国家 主権的統合維持	自然 生命条件再生産可能性
------------------	-------------------	----------------	---------------	---------------	------------------

見た目は違っても、「続けるための深層機能」を見る考え方。

9 持続報酬との接続

- 一時金は主に M を補う
- 持続報酬+伴走支援は、 r_t を増やし B を下げる
- 気づく、つなぐ、直す、学ぶ、次へ渡す行動に意味がある



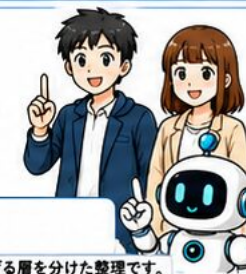
「良いことポイント」ではなく、修復・更新・継承を増やす設計。

10 この画像で伝えたいこと

- 構造が壊れるのは「資源不足」だけでなく「続けられる経路が縮むこと」
- Leanで検証した核は、理論の一部アンカーとして強く支える
- LLM推論・継続学習・ソフトウェア・組織・制度などの現実系は、推定レイヤーで慎重に扱う
- 強い証明の層と、検証しながら広げる層を混同しない

→ 仕様固定レイヤー → 強く言える核
→ 推定レイヤー → 現実系へ慎重に広げる

★ 審査員向けひとこと: Leanで閉じた核と、LLMなどへ慎重に広げる層を分けた整理です。



まとめ: 構造持続理論は、壊れる理由を「資源不足」と「続けられる経路の縮小」に分けて見る考え方です。

Leanで検証した核を持ちながら、LLMや現実の複雑系では、仕様固定レイヤーと推定レイヤーを分けて慎重に扱います。

制度導入前に、シミュレーションでデバッグする。

https://karesansui-u.github.io/hackathon-singulab/visualization/future_emotion_map.html